Algorytmy i ich zastosowania

Timofei Liubchak

November 10, 2026

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Złożoność
3. Grafiki
4. Porównanie
5. Zastosowania

Czym jest algorytm?

Definicja

Algorytm to skończony ciąg instrukcji prowadzący do rozwiązania problemu.

- uporządkowany
- jednoznaczny
- skończony

Przykłady algorytmów

1. Sortowanie danych
2. Wyszukiwanie elementu
3. Znajdowanie najkrótszej ścieżki
4. Kompresja danych

Złożoność obliczeniowa

Ważne

Wydajność algorytmu ma kluczowe znaczenie dla dużych zbiorów danych.

Najczęściej spotykane klasy:

$$O(1),\ O(\log n),\ O(n),\ O(n^2)$$

Przykład wzoru

Liczba porównań w sortowaniu bąbelkowym:

$$\frac{n(n-1)}{2}$$

Dla:

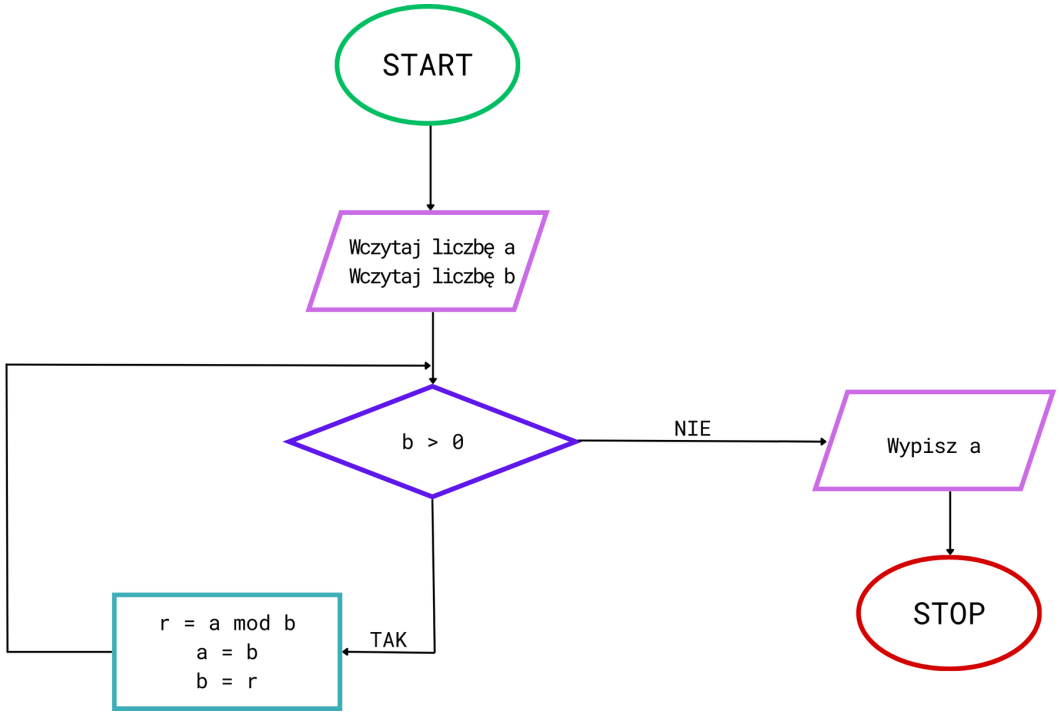
$$n = 100$$

otrzymujemy:

$$4950$$

porównań.

Schemat działania



Porównanie algorytmów

Sortowanie bąbelkowe

- proste
- wolne
- $O(n^2)$

QuickSort

- szybkie
- często używane
- $O(n \log n)$

Gdzie używa się algorytmów?

- sztuczna inteligencja
- wyszukiwarki internetowe
- gry komputerowe
- kryptografia
- analiza danych

Podsumowanie

Wniosek

Algorytmy są podstawą współczesnej informatyki i występują niemal w każdym programie komputerowym.

Dziękuję za uwagę!